

毕业设计在线管理系统的研究与实践

堵国樑, 贺 晋, 冯 旭

(东南大学 电子科学与工程学院, 江苏 南京 210096)

摘 要: 本文以全面质量管理为宗旨, 提出了毕业设计在线管理系统的功能需求及设计思路, 介绍了模块划分的原则以及每个模块的功能, 在此基础上设计了毕业设计在线管理系统。实践表明, 该系统能有效地提高管理水平, 确保毕业设计质量。

关键词: 毕业设计 在线管理 双向选择

中图分类号: TP315

文献标识码: A

文章编号: 1673-8454(2008)03-0040-03

一、系统功能分析

毕业设计在线管理系统的设计, 以全面质量监控为主线, 包括全员、全过程、全方位的管理、监控, 充分体现人才培养的质量意识。系统力求实现管理的无纸化、自动化、规范化, 师生在网上完成出题、选题以及文档的提交、评阅等功能, 并能按要求自动生成各类统计表单, 使管理系统化, 文档规划化, 同时大大降低管理人员的工作量, 有效地提高管理水平, 体现以人为本的管理理念。

毕业设计是一个时间跨度较长的过程, 其中包括: 出题、选题、下达任务书、开题报告、翻译资料、期中检查、撰写论文, 以及答辩、成绩评定、资料汇总等多个环节, 每个环节的工作效率, 都将影响到毕业设计的质量。为此, 在设计在线管理系统过程中, 始终围绕如何提高工作效率和确保毕业设计质量两个方面考虑, 其主要环节为:

1. 教师出题

这是毕业设计的第一步, 也是保证毕业设计质量的前提。由指导教师结合自己的科研工作编写毕业设计课题, 包括题目、课题简介、对选修课程的基本要求等。为了保证课题质量, 教师编写的课题必须通过教研室主任审核通过, 才能进入选题等环节在网上公示。同时, 教师出题过程中还需考虑两点辅助功能:

(1) 构建题库。即在数据库中将每个教师每年的课题都记录下来, 既可以减少课题的重复, 同时对有继承性的课题提供参考, 也可以对每位教师历年的出题情况统计汇总。

(2) 推荐学生。教师在出题的同时, 可以推荐优秀学生选择该课题。当然为了体现双向性, 这仅占用该课题的一个选择名额和该学生的一个选题份额, 该课题还可以被其他学生选择, 该学生也可以退选该课题而选其他课题。

2. 双向选题

双向选择充分体现了“以教师为本, 以学生为中心”的教学理念, 对提高毕业设计质量具有极其重要的作

用。双向选题过程是在教师完成出题并通过审核后, 在网上公示课题, 学生在网上选题, 每个学生有若干个选题份额, 每个课题也有若干个允许被选的次数限制。学生选题结束后, 由课题指导教师挑选, 认可该选题关系, 完成双向选题过程。双向选题充分尊重学生的个人选题意见, 尽量满足学生的兴趣需求, 更能发挥学生和教师的主观能动性。为了实现双向选题功能, 重点要解决两个问题:

(1) 每个学生允许选题个数和每个课题允许被选次数。若这两个数字太小, 会使学生、教师的选择余地都大大缩小, 一定程度上限制了学生、教师的主观能动性; 而数字太大, 可能会出现很多人挤一个课题, 在双向选题结束后, 有许多学生的选择会落空, 效率大大降低。为此, 应根据学生人数、课题的覆盖面等调整这两个数字, 使双向选题过程达到最佳。

(2) 多轮选题功能。有选择就会有淘汰, 就会出现有学生所有的选择都落空而没有选上课题, 还有一些课题没有被选上。当落选的学生人数较少时, 可以通过管理员网上调剂, 否则就得进行第二轮选题。

3. 信息交流

充分利用网络的互动性, 师生通过网络进行文档、资料的交流。教师可以上传翻译用英文原件、任务书以及相关资料; 学生可上传中文译稿、开题报告、论文等。管理员可以根据上传资料情况, 及时监控毕业设计的进展, 督促有关教师、学生按进度要求完成相应任务。

4. 文档处理

这也是毕业设计管理工作的一个重要环节, 其基本功能要求是, 管理员将学生毕业设计的成绩在网上录入后, 系统可以按要求自动地输出各种汇总表, 同时将所有上传文档资料备份存档。由于系统可以提供完整的文档模板, 确保了毕业设计文档的规范性, 降低了管理员的工作量, 提高了管理效率。

5. 附加功能

作为一个完整的毕业设计过程管理系统, 还需要包括的功能有: 人事管理, 包括对教师和学生信息的添加、编辑、删除; 教研组资料的设定; 以及公告、留言、资料下载等功能。

二、系统人员模块划分

根据功能需求分析, 按照全员、全方位、全过程监控、管理的要求, 系统涉及的人员包括:

1. 管理员: 具有最高权限, 负责人事管理、公告留言管理、选题时间及课题允许被选次数、学生允许选题份额的设定, 以及学生选题调剂、毕业设计汇总等全局性的事项, 并可以通过浏览上传文档资料, 及时督促相关师生按时完成任务。

2. 教师: 拥有出题、选择学生、上传翻译原文及任务书文档、查看学生上传文档的权限。

3. 教研部主任: 除了拥有教师的所有权限外, 还享有审核课题、录入成绩的权限。

4. 学生: 拥有选题、上传文档、查看教师给予文档的权限。

5. 优秀学生: 拥有的权限与学生相同, 只是可以被其导师推荐选择课题。

6. 一般人: 即不需要进行身份验证的任何登录网页的人, 可以查看公告和留言。

从上述人员的功能、权限分析可知: 学生、优秀学生在操作上具有的权限相同, 在划分板块时可划为一个模块设计。教研部主任是在教师的基础上, 添加了一些特有的功能, 故也划分为一个模块, 在实现时进行身份判定, 如果登录者是教师, 则调用教师模块; 如果是教研部主任, 则在教师模块的基础上, 加上其专有的功能。系统可划分为管理员、教师、学生、公共这 4 个模块。它们之间的相互关系如图 1 所示。

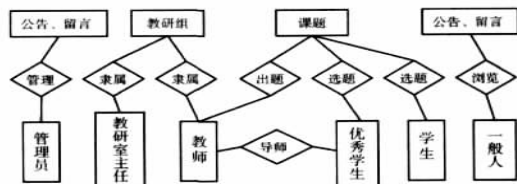


图 1 人员模块关系

三、体系层次结构及功能模块

根据以上功能分析以及人员模块的划分, 本系统的软件体系层次结构设计如图 2 所示。

1. 公共模块

公共模块是可以被任何人浏览的模块, 不需要做身份认证, 该模块具有以下功能:

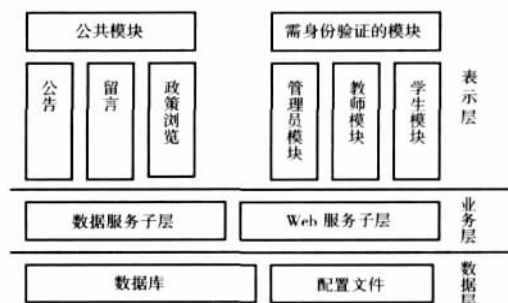


图 2 软件体系层次结构

(1) 公告: 列出所有与毕业设计相关的公告和政策, 用户可以通过点击标题来查看详细内容。

(2) 留言: 用户可以方便地查看和添加留言, 师生可以进行网络对话。

2. 管理员模块

管理员模块是毕业设计过程中网络管理的最重要模块, 根据系统功能的需求分析, 管理员模块的功能可以细分为:

(1) 公告及留言管理: 管理员可以进行毕业设计公告的发布及修改删除等, 并提供各种文档模板的下载, 也可以对毕业设计留言板进行相应的管理。

(2) 师生管理: 该功能允许管理员添加、删除、编辑教师的属性、权限等资料, 可以单个或批量导入或删除学生资料。

(3) 教研室管理: 该功能可以添加、编辑、删除教研室的编号、名称、地点以及可接受学生数、优秀名额等信息。

(4) 选题配置: 设置与毕业设计选题有关的配置: 如选题开始、结束时间; 每个课题允许被选次数及每个学生允许选题份额等。

(5) 课题汇总: 用于本届毕业设计全部完成后, 按要求输出汇总表。该功能很大程度上减轻了管理员汇总统计的负担, 体现了计算机办公的优越性。

3. 教师模块

教师模块包含教师和教研室主任所涉及的操作。该模块首先判断登录用户是教师还是教研室主任, 根据判断结果决定是否添加教研室主任特有的功能。

一般教师登录, 该模块具有以下功能:

(1) 添加课题: 允许教师编写新课题, 编写的新课题记录入数据库时, 自动加入当年的年份信息, 题库中按年份排列该教师历年的全部课题及课题概要。

(2) 选择学生: 该功能将按课题列出学生名单, 教师选定后, 系统自动删除该学生的其他选题及选本课题的其他学生, 并将该课题作为该学生的确认课题。在执行前, 系统会从数据库刷新资料, 以确认该学生确实尚未被其他教师选定。

(3) 管理和检查课题: 用户选择某课题后, 该功能将当前用户所有已确认的课题列表, 列出其详细资料, 并允许编辑、删除相关资料, 推荐学生; 可以为该课题上传任务书、英文翻译资料等, 也可以查看学生上传的翻译稿件、开题报告、论文以及学生的个人资料等。

(4) 浏览课题: 列出用户所在教研室所有教师的课题, 以及每个课题的所有文档, 方便了同一教研室教师间的互相交流。

若用户登录时, 系统判断该用户为教研室主任, 则在上述教师功能的基础上添加以下功能:

(5) 课题审核: 在用户所在教研室所有教师当年的课题列表中, 点击某课题后显示该课题所有信息, 由用户将该课题设置为审核通过或取消审核通过, 严格把关课题质量。

(6) 成绩录入: 提供用户所在教研室所有被选课题的题目、教师和学生信息, 供用户为每个课题输入毕业设计成绩。

4. 学生模块

学生模块提供该系统中学生所需要的所有功能, 包括:

(1) 查看课题: 允许查看自己选择并被教师确认的课题详细信息, 查看教师的个人信息, 也能为课题上传翻译稿、开题报告、论文等文档。

(2) 修改个人信息: 允许修改包括登录密码在内的个人信息。

如果学生登录的时间在选题规定时段内, 则自动添

加以下功能:

(3) 选择课题: 列出所有可以被选的课题, 并按教研室分类。用户点击某课题后, 可以看到其详细信息, 可做选题操作。系统在执行选题操作前, 从数据库刷新数据, 以保证该课题确实可选。

(4) 管理课题: 列出用户所有已选的课题, 点击某课题后, 可以看到课题的详细信息, 也可做退选操作。

四、应用效果

本在线管理系统通过东南大学电子科学与工程学院的实际使用, 有效地提高了管理效率, 确保了毕业设计质量, 达到了预期的设计目的。具体表现在: 出题质量得到了提高; 过程管理得到了控制; 文档资料更加规范。

本系统仅提供了毕业设计的在线管理督促平台, 毕业设计质量及课题的真实内涵还需要指导教师及学生共同努力, 才能真正得到提高。●

参考文献:

- [1] 东南大学毕业设计(论文)工作手册
- [2] 王峰. 毕业设计(论文)网上质量监控系统的研究[J]. 中国林业教育, 2005(2): 44-46.
- [3] 刘磊. 对本科毕业设计指导工作的分析和建议[J]. 电气电子教学学报, 2006(4): 115-117.
- [4] 郭毓. 基于 Internet 的毕业设计双向选题系统设计[J]. 实验室研究与探索, 2005(9): 419-422.

(上接第 25 页)

变为“伴奏者”, 帮助和激发学生去发现、管理和运用知识。教师应该在媒体、网络设计中成为情境的创设者、问题的设置者和活动的组织者与合作者, 为学生的自主学习、主动探究、协作学习和知识运用提供一个良好的平台。

第三, 教师要成为研究者。教育技术的发展并不意味着教师作用的降低, 而是对作为引导者的教师的知识储备和教学艺术提出了更高的要求。对学生的自主学习, 教师需对其学习方法、学习策略等进行先期引导, 培养学生处理信息、解决问题与创新的能力。只有教师不断创新, 才能培养学生的创新。教师必须坚持终身学习, 不断加强自身的学习能力和创造能力。

第四, 教师要成为学生学习过程的管理者和沟通者。教育技术的运用可能出现以工具主义为指导的对人的忽视, 导致见物不见人的局面, 教师要以人为本, 避免“技术至上”的误区, 注重对学生学习过程的管理与沟通。^[3] 教师应注重在学生学习的过程中辅导学生的学习, 评估、监督和反馈学生学习的效果, 避免学生的放任自流。同时, 教师要注重师生之间的沟通与对话, 注意学生学习中的情绪、态度和价值取向, 调动学生学习的热情和潜能, 不

断完善学习者的人格。这些功能要在技术手段上有所体现, 但又不能局限在技术自身范围内。

总之, 走教育技术的内涵式发展道路, 教师发挥着不可替代的作用, 没有教师的积极努力, 拥有再好的技术条件, 教学也会成为空中楼阁。此外, 要实现教师职能的有效转化, 在推动教育技术的领导层面要着力于在组织教育技术培训时渗透教学理念的培养; 宣传现代教育技术的理论与实践研究的优异成果, 起到推广和示范作用; 组织现代教育技术学科与教育科学和各专业教师的合作研究, 形成融合三方优势的技术成果。这些工作中最为关键的是转变教育技术的评价体系, 注重内涵, 为教育技术发展提供正确的引导和激励。●

参考文献:

- [1] 彭红卫, 蒋京川. 对建构主义学习理论及其教育意义的反思[J]. 教育探索, 2004(5).
- [2] 郑延才. 从现代学习理论看现代学习方式的构建[J]. 黑龙江高教研究, 2005(11).
- [3] 朱光燕. 现代教育技术在课堂教学运用中的异化问题[J]. 现代远程教育, 2005(4).